

1. Cálculo del dimensionamiento de red móvil

1.1. Parámetros del sistema

Parámetro	Valor
Frecuencia	1800 MHz
Ancho de banda	$20 \cdot 10^6$ Hz
Potencia TX	43 dBm
Ganancia TX	18 dBi
Ganancia RX	0 dBi
Pérdidas adicionales	12 dB
Figura de ruido	7 dB
Pérdidas de implementación	2 dB
Grado de servicio	2 %
Canales totales	100

Cuadro 1: Parámetros base del sistema

1.2. Cálculo del ruido térmico

El ruido térmico se calcula mediante:

$$N = -174 + 10 \log_{10}(B) + NF$$

Tomando $B = 20$ MHz y $NF = 7$ dB:

$$N \approx -94 \text{ dBm}$$

1.3. Escenarios considerados

Escenario	Entorno	Modelo	SNR	Usuarios/km ²	Llamadas/h	Duración	Diseño
A	Urbano denso	$135 + 35 \log_{10}(d)$	15 dB	2500	3	2 min	3 sectores, N=3/4/7
B	Suburbano	$120 + 30 \log_{10}(d)$	5 dB	8000	5	1 min	Omnidireccional

Cuadro 2: Resumen de escenarios

1.4. Sensibilidad del receptor

La sensibilidad del receptor se obtiene como:

$$S = N + SNR_{req} + L_{impl}$$

Para el escenario A:

$$S_A = -94 + 15 + 2 = -77 \text{ dBm}$$

Para el escenario B:

$$S_B = -94 + 5 + 2 = -87 \text{ dBm}$$

1.5. Pérdida máxima admisible

La pérdida máxima admisible se calcula mediante:

$$L_{max} = P_{tx} + G_t + G_r - S - L_{otros}$$

Para el escenario A:

$$L_{max,A} = 43 + 18 + 0 - (-77) - 12 = 126 \text{ dB}$$

Para el escenario B:

$$L_{max,B} = 43 + 18 + 0 - (-87) - 12 = 136 \text{ dB}$$

1.6. Radio por cobertura

Para el escenario A se emplea el modelo:

$$L = 135 + 35 \log_{10}(d)$$

Sustituyendo la pérdida máxima admisible:

$$126 = 135 + 35 \log_{10}(d)$$

$$\log_{10}(d) = \frac{126 - 135}{35}$$

$$d = 10^{-9/35} \approx 0,55 \text{ km}$$

Para el escenario B se emplea el modelo:

$$L = 120 + 30 \log_{10}(d)$$

Sustituyendo:

$$136 = 120 + 30 \log_{10}(d)$$

$$\log_{10}(d) = \frac{136 - 120}{30}$$

$$d = 10^{16/30} \approx 3,41 \text{ km}$$

1.7. Tráfico por usuario

El tráfico ofrecido por usuario se calcula como:

$$A_{user} = \lambda \cdot h$$

Para el escenario A:

$$A_A = 3 \cdot \frac{2}{60} = 0,1 \text{ Erlangs}$$

Para el escenario B:

$$A_B = 5 \cdot \frac{1}{60} = 0,0833 \text{ Erlangs}$$

1.8. Densidad de tráfico

La densidad de tráfico se calcula multiplicando el número de usuarios activos por kilómetro cuadrado por el tráfico generado por cada usuario:

$$A_{dens} = \text{Usuarios} \cdot A_{user}$$

Para el escenario A:

$$A_{dens,A} = 2500 \cdot 0,1 = 250 \text{ Erl/km}^2$$

Para el escenario B:

$$A_{dens,B} = 8000 \cdot 0,0833 = 666,7 \text{ Erl/km}^2$$

1.9. Capacidad por celda en el escenario A

N	Canales/celda	Canales/sector	Capacidad/sector	Capacidad/celda
3	33.3	11.1	8.5	25.5
4	25.0	8.3	6.2	18.6
7	14.3	4.8	3.4	10.2

Cuadro 3: Capacidad aproximada para el escenario A

1.10. Radio por capacidad

El radio por capacidad se calcula mediante:

$$R = \sqrt{\frac{A_{celda}}{\pi \cdot A_{dens}}}$$

Por ejemplo, para el escenario A con $N = 3$:

$$R = \sqrt{\frac{25,5}{\pi \cdot 250}} \approx 0,18 \text{ km}$$

1.11. Comparación final

Escenario	Radio cobertura	Radio capacidad	Limitante
A (N=3)	0.55 km	0.18 km	Capacidad
A (N=4)	0.55 km	0.15 km	Capacidad
A (N=7)	0.55 km	0.11 km	Capacidad
B	3.41 km	0.22 km	Capacidad

Cuadro 4: Comparación entre radio por cobertura y radio por capacidad

1.12. Conclusión

A partir de los resultados obtenidos, se observa que en todos los casos el sistema queda limitado por la capacidad y no por la cobertura. Esto significa que, aunque la señal pueda cubrir radios mayores, la cantidad de usuarios y el tráfico generado obligan a reducir el tamaño efectivo de las celdas.

Por tanto, para mejorar el diseño de la red sería necesario aplicar técnicas como la sectorización, la reutilización de frecuencias o el *cell splitting*, con el objetivo de aumentar la capacidad disponible por unidad de superficie.

2. Referencias

Las expresiones empleadas en este documento proceden de los fundamentos clásicos de ingeniería de telecomunicación, en particular:

- Cálculo del ruido térmico:

$$N = -174 + 10 \log_{10}(B) + NF$$

obtenido de la teoría de ruido térmico en sistemas de comunicaciones (Johnson-Nyquist).

- Sensibilidad del receptor:

$$S = N + SNR_{req} + L_{impl}$$

derivada del balance de enlace y requisitos de calidad de señal.

- Pérdida máxima admisible:

$$L_{max} = P_{tx} + G_t + G_r - S - L_{otros}$$

basada en el balance de enlace (Link Budget).

- Modelos de propagación:

$$L = 135 + 35 \log_{10}(d)$$

$$L = 120 + 30 \log_{10}(d)$$

correspondientes a modelos empíricos tipo Okumura-Hata simplificado.

- Tráfico en Erlangs:

$$A = \lambda \cdot h$$

según teoría de tráfico telefónico.

- Radio por capacidad:

$$R = \sqrt{\frac{A_{celda}}{\pi \cdot A_{dens}}}$$

derivado del reparto espacial del tráfico.

Referencias bibliográficas:

- T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, Prentice Hall.
- ITU-R P.525 y P.1546 (modelos de propagación).
- ETSI / 3GPP documentación sobre planificación de redes celulares.
- W. C. Y. Lee, *Mobile Cellular Telecommunications*.

3. Definición de parámetros

A continuación se describen los principales parámetros utilizados:

- N : Potencia de ruido térmico en el receptor (dBm).
- B : Ancho de banda del sistema (Hz).
- NF : Figura de ruido del receptor (dB).
- S : Sensibilidad del receptor (dBm).
- SNR_{req} : Relación señal a ruido mínima requerida (dB).
- L_{impl} : Pérdidas de implementación del sistema (dB).
- P_{tx} : Potencia de transmisión (dBm).
- G_t : Ganancia de la antena transmisora (dBi).
- G_r : Ganancia de la antena receptora (dBi).
- L_{otros} : Pérdidas adicionales (cables, conectores, etc.) (dB).
- L_{max} : Pérdida máxima admisible del enlace (dB).
- d : Distancia entre transmisor y receptor (km).
- λ : Tasa de llamadas por usuario (llamadas/hora).
- h : Duración media de llamada (horas).
- A_{user} : Tráfico generado por usuario (Erlangs).
- A_{dens} : Densidad de tráfico (Erlangs/km²).
- A_{celda} : Capacidad total de tráfico por celda (Erlangs).
- R : Radio de la celda (km).
- N : Factor de reutilización de frecuencia.